

DM DE MATHÉMATIQUES N° 1

EXERCICE

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $u_0 = a > 0$ et la relation de récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = u_n + u_n^2$$

1/ En utilisant sa monotonie, étudier la convergence de la suite (u_n) .

2/ On pose, pour tout entier naturel n : $v_n = \frac{1}{2^n} \ln(u_n)$.

2.1/ Prouver que l'on a : $\forall (n, p) \in \mathbb{N}^2, 0 < v_{n+p+1} - v_{n+p} \leq \frac{1}{2^{n+p+1}} \ln\left(1 + \frac{1}{u_n}\right)$

2.2/ En déduire que l'on a, pour tous entiers naturels k et n :

$$0 < v_{n+k+1} - v_n \leq \frac{1}{2^n} \ln\left(1 + \frac{1}{u_n}\right)$$

2.3/ En utilisant sa monotonie, montrer que la suite (v_n) converge vers une limite L que l'on ne cherchera pas à calculer.

3/ On pose alors pour tout entier naturel n : $t_n = e^{2^n L}$. Démontrer que l'on a : $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} t_n$.

4/ On pose alors pour tout entier naturel n : $s_n = t_n - u_n$.

4.1/ Trouver une relation entre s_{n+1} , s_n et u_n .

4.2/ Prouver que la suite (s_n) est bornée.

4.3/ Montrer qu'il existe un réel b tel que l'on a : $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} t_n + b + o(1)$

PROBLÈME

PARTIE I

DI d'une réciproque

Dans cette partie, f est une application bijective de I sur J , où I et J sont des intervalles ouverts centrés en 0 et $f(0) = 0$.

On suppose de plus que f admet un dl à l'ordre n en 0 de la forme :

$$f(x) = a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + o(x^n)$$

où a_1 est non nul.

I. 1/ On pose $\begin{cases} P(x) = a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n \\ Q(x) = b_1 x + b_2 x^2 + \dots + b_n x^n \end{cases}$.

I.1.1/ Calculer les termes de degré 1 et 2 de $(Q \circ P)(x)$.

I.1.2/ Montrer que $\deg(Q \circ P) \leq n^2$.

I.1.3/ Montrer que le coefficient c_i du terme de degré i du polynôme $Q \circ P$ est de la forme

$$c_i = \sum_{j=1}^{i-1} \alpha_{ij} b_j + b_i a_1^i$$

où les α_{ij} sont des réels indépendants des coefficients de Q qu'on ne cherchera pas à déterminer.

I. 2/ Montrer que lorsque $x \rightarrow 0$, $Q(f(x)) = Q(P(x)) + o(x^n)$

$$\text{puis que } Q(f(x)) = \sum_{i=1}^n c_i x^i + o(x^n)$$

I. 3/ Pour x élément de I , on pose $y = f(x)$.

I.3.1/ Montrer que $y^n \underset{x \rightarrow 0}{\sim} a_1^n x^n$.

I.3.2/ En déduire que $f^{-1}(y) - Q(y)$ est un $o(x^n)$ si les $b_1, b_2, \dots, b_n$ sont solutions d'un système triangulaire.

I.3.3/ Conclure que f^{-1} admet un dl à l'ordre n en 0 et décrire une méthode de calcul de sa partie régulière.

I. 4/ Appliquons tout cela : soit la fonction $f : x \mapsto \frac{e^{x^2} - 1}{x}$.

I.4.1/ Montrer que f est prolongeable par continuité en 0. On notera encore f ce prolongement.

I.4.2/ Montrer que f admet un dl à tout ordre en 0 et le calculer à l'ordre 5.

I.4.3/ Montrer que f est une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

I.4.4/ Calculer un dl de f^{-1} à l'ordre 5 en 0.

PARTIE II

DI de la tangente

II. 1/ Calculer le dl de $\tan$ à l'ordre 7 en 0 à partir des dl de $\sin$ et $\cos$.

II. 2/ À partir de la relation $\tan' = 1 + \tan^2$, calculer successivement les dl d'ordre 1, 3, 5, 7 de $\tan$ en 0.

II. 3/ Tout le monde aura remarqué l'étonnante simplicité du dl de $\arctan$ en 0. Utiliser la partie I pour calculer (encore!) le dl de $\tan$ à l'ordre 7 en 0.